

Université de Tunis El Manar

Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis (FST)

SÉRIE D'EXERCICES

Travaux dirigés d'Algèbre 3

Prépa. intégrée – MI2

Chapitre 1

Réduction des endomorphismes

Série 1 – Pratique • 5 exercices • sans solutions

Othman Echi

Année universitaire 2026–2027

Table des matières

Feuille d'exercices 1 — Série 1 – Pratique : calculs et méthodes	1
--	---

Feuille d'exercices 1

Séance(s) correspondante(s) : S1

Série 1 – Pratique : calculs et méthodes

Cette feuille rassemble les exercices de calcul et de mise en œuvre de la séance S1 : matrices explicites, polynômes caractéristiques et diagonalisation.

Exercice 1.1 (Matrice circulante d'ordre trois). Soit $\omega = e^{2i\pi/3}$ et

$$C(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{C}).$$

1. Vérifier que $(1, 1, 1)$, $(1, \omega, \omega^2)$ et $(1, \omega^2, \omega)$ forment une base de $\mathbb{C}^3$.
2. En déduire que toute matrice $C(a, b, c)$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et déterminer ses valeurs propres.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $C(a, b, c)$ soit inversible.

Exercice 1.2 (Polynôme caractéristique de l'inverse). Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Exprimer $\chi_{A^{-1}}$ en fonction de χ_A .

Indication. Pour $X \neq 0$, factoriser $XI_n - A^{-1} = A^{-1}(XA - I_n)$.

Exercice 1.3 (Transposition sur un espace de matrices). Soit $n \geq 2$ et

$$T : M_n(\mathbb{K}) \longrightarrow M_n(\mathbb{K}), \quad T(M) = M^T.$$

1. Montrer que T est diagonalisable et déterminer $\text{Sp}(T)$.
2. Identifier les sous-espaces propres et calculer leurs dimensions.
3. En déduire $\text{tr}(T)$ et $\det(T)$.

Indication. Calculer T^2 , puis écrire $M = \frac{1}{2}(M + M^T) + \frac{1}{2}(M - M^T)$.

Exercice 1.4 (La matrice de tous les uns). Soit $n \geq 2$ et $J \in M_n(\mathbb{K})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1.

1. Calculer J^2 et en déduire un polynôme annulateur de J .
2. Déterminer $\text{Sp}(J)$, les sous-espaces propres et χ_J .
3. Pour $a, b \in \mathbb{K}$, montrer que $M = aI_n + bJ$ est diagonalisable et établir

$$M^k = a^k I_n + \frac{(a + bn)^k - a^k}{n} J \quad (k \in \mathbb{N}).$$

4. À quelle condition sur a et b la matrice M est-elle inversible ?

Indication. J est de rang un et $\text{tr}(J) = n$; la matrice $\frac{1}{n}J$ est un projecteur.

Exercice 1.5 (Une contrainte de parité). Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que

$$A^2 + A + I_n = 0.$$

1. Montrer que A est inversible et exprimer A^{-1} comme un polynôme en A .
2. Montrer que A n'admet aucune valeur propre réelle.
3. En déduire que n est pair.
4. Construire une telle matrice pour $n = 2$, puis pour tout n pair.

Indication. Les racines de $X^2 + X + 1$ sont les racines cubiques non réelles de l'unité ; le polynôme caractéristique d'une matrice réelle est à coefficients réels.